

Objectifs du TP

L'objectif de ce TP est de :

- comprendre la notion de **projecteur linéaire** ;
- vérifier ses propriétés algébriques sous Python ;
- illustrer la **décomposition** d'un espace vectoriel sous la forme :

$$E = \text{Im}(P) \oplus \text{Ker}(P).$$

1 Rappels théoriques

- Une matrice $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est un **projecteur** si :

$$P^2 = P.$$

- Si de plus $P = P^T$, alors P est un **projecteur orthogonal**.
- Tout projecteur P détermine deux sous-espaces complémentaires :

$$\text{Im}(P) \quad \text{et} \quad \text{Ker}(P),$$

tels que

$$E = \text{Im}(P) \oplus \text{Ker}(P).$$

- Pour un sous-espace $E = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_k\}$, le projecteur orthogonal est

$$P = U(U^T U)^{-1} U^T$$

où $U = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_k]$.

2 Préparation de l'environnement

On utilise la bibliothèque **NumPy** qui est standard en calcul matriciel en Python.

▷ `import numpy as np`

Exercice 1. Soit le vecteur $a = (1, 1)^T$ et le point $x = (2, 0)^T$.

On cherche la projection orthogonale de x sur la droite $D = \text{Vect}(a)$.

1. Écrire la matrice du projecteur P sur D .
2. Calculer la projection x' de x sur (D)
3. Vérifier que $P^2 = P$ et $P^T = P$.
4. Représenter graphiquement la droite, le vecteur x et sa projection x' .

Exercice 2. Soit $E = \text{Vect}(a_1, a_2)$ avec :

$$a_1 = (1, 0, 1)^T, \quad a_2 = (0, 1, 1)^T.$$

On souhaite projeter $x = (2, 1, 3)^T$ sur E .

1. Construire la matrice $A = [a_1 \ a_2]$.
2. Calculer le projecteur $P = A(A^T A)^{-1} A^T$.
3. Déterminer Px .
4. Vérifier que P est bien un projecteur orthogonal.

Exercice 3. 1. Soit P la matrice du projecteur sur (Ox) , vérifier la propriété $P^2 = P$.
 2. Vérifier si $P = P^T$

Exercice 4. On considère la droite $D = \text{Vect}(u)$ avec $u = (2, 1)$.
 Projeter le vecteur $v = (3, 4)$ sur la droite (D)

Exercice 5 (Projecteur sur un plan dans $\mathbb{R}^3$). Soit $E = \text{Vect}\{u_1, u_2\}$ avec $u_1 = (1, 0, 1)^T$, $u_2 = (0, 1, 1)^T$.
 1. Calculer la matrice du projecteur orthogonal P sur E .
 2. Vérifier $P^2 = P$ et $P = P^T$.

Exercice 6. Soit $E = \text{Vect}\{(1, 0, 1, 0)^T, (0, 1, 0, 1)^T\}$.
 1. Calculer la matrice du projecteur orthogonal P sur E .
 2. Vérifier $P^2 = P$ et $P = P^T$.
 3. Projeter $v = (1, 2, 3, 4)^T$ sur le sous-espace E